แบบฝึกหัดบทที่ 5 การกรองร่วม

การจัดอันดับเฉพาะบุคคลแบบเบส์ (BPR) สำหรับข้อมูลโดยปริยาย (เฉลย)

คำชี้แจง แบบฝึกหัดนี้มี 2 ตอน ตอนที่ 1 ฝึกเตรียมข้อมูลสำหรับ BPR ได้แก่ การแปลงคะแนนเป็นข้อมูลโดยปริยายและการสร้างชุดสาม (u, i, j) ตอนที่ 2 ฝึกแทนค่าในสมการ BPR หนึ่งก้าว เพื่อให้เห็นว่าแต่ละค่ามาจากส่วนใดของสมการ
วิธีตอบ ผลลัพธ์ของการคำนวณทุกขั้นแสดงไว้ให้แล้ว ผู้เรียน**ไม่ต้องคำนวณ** ให้นำค่าจากข้อมูลที่กำหนด (หรือผลจากขั้นก่อนหน้า) มาเติมลงในกรอบ ☐ ให้ถูกตำแหน่ง ส่วนช่องว่างบนเส้นให้เติมคำที่เหมาะสม การคำนวณที่ทำซ้ำรูปแบบเดิม (เช่น มิติที่ 2 ของเวกเตอร์) ให้เติมเพียงกรณีเดียว อีกกรณีแสดงผลไว้ให้แล้ว
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สไลด์ Topic 5 หัวข้อ 5.12.1 สมการ (5.12) และตัวอย่างการคำนวณ 5.10 · ตำราบทที่ 5 หัวข้อ 5.8.2 สมการ (5.19)

วิธีอ่านเฉลย คำตอบอยู่ในกรอบและพิมพ์เป็น **ตัวหนาสีน้ำเงิน**
ส่วนกรอบสีเขียวใต้แต่ละข้อเป็นคำอธิบายเพิ่มเติมสำหรับทบทวน

ข้อมูลที่ใช้ตลอดแบบฝึกหัด

ใช้เมทริกซ์คะแนน $\mathbf{R}$ ขนาด 5×4 ชุดเดียวกับแบบฝึกหัด MF และ SGD (ช่อง ? คือคะแนนที่ยังไม่ทราบ) แถวคือผู้ใช้ u_1–u_5 และคอลัมน์คือภาพยนตร์ i_1–i_4

$$\mathbf{R}_{5\times4} = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} i_1 & i_2 & i_3 & i_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 5 & 4 & ? & 1 \\ 4 & ? & 2 & 1 \\ ? & 2 & 4 & 5 \\ 1 & ? & 5 & 4 \\ 2 & 1 & ? & 4 \end{bmatrix} \end{array}$$

เวกเตอร์ปัจจัยแฝงเริ่มต้น ($k = 2$) ใช้ $\mathbf{P}$ และ $\mathbf{Q}$ ชุดเดิม และผลคูณ $\mathbf{PQ}^\top$ คำนวณไว้ให้แล้ว ช่องแถว u คอลัมน์ i คือคะแนนความชอบ $\hat{x}_{ui} = \mathbf{p}_u^\top \mathbf{q}_i$

$$\mathbf{P} = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} f_1 & f_2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.5 & 0.4 \\ -0.3 & 0.9 \\ 0.1 & 0.7 \\ 0.6 & -0.2 \end{bmatrix} \end{array} \qquad \mathbf{Q} = \begin{array}{c} \\ i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} f_1 & f_2 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.9 & -0.1 \\ 0.7 & 0.3 \\ -0.2 & 0.8 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$\hat{\mathbf{X}} = \mathbf{PQ}^\top = \begin{array}{c} \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} i_1 & i_2 & i_3 & i_4 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0.70 & 0.62 & 0.00 & 0.44 \\ 0.41 & 0.47 & 0.22 & 0.44 \\ -0.36 & 0.06 & 0.78 & 0.42 \\ 0.02 & 0.28 & 0.54 & 0.46 \\ 0.56 & 0.36 & -0.28 & 0.12 \end{bmatrix} \end{array}$$

อัตราการเรียนรู้ $\eta = 0.1$ และละเรกูลาไรเซชัน ($\lambda = 0$) เพื่อให้แทนค่าด้วยมือได้ง่าย เช่นเดียวกับตัวอย่าง 5.10 ในสไลด์

หมายเหตุ BPR ใช้เพียงผลคูณจุด $\mathbf{p}_u^\top \mathbf{q}_i$ เป็นคะแนนความชอบ ไม่ใช้ μ, b_u และ b_i แบบ MF เพราะ BPR สนใจเพียง **ลำดับ** ของรายการ ไม่สนใจระดับของคะแนน

ตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลสำหรับ BPR

ข้อ 1.1 แปลงคะแนนเป็นข้อมูลโดยปริยาย

BPR ใช้ข้อมูลแบบ “ชอบ / ไม่ได้ชอบ” แทนคะแนน กำหนดเกณฑ์ว่า $x_{ui} = 1$ เมื่อ $r_{ui} \geq 4$ (ชอบ) และ $x_{ui} = 0$ เมื่อคะแนน 1–3 หรือยังไม่ทราบ (ไม่ได้ชอบ) จงเติมสองช่องในแถวของ u_1 (อีกสองช่องเติมไว้ให้แล้ว)

$$\mathbf{X}_{5\times 4} = \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \end{array} \begin{bmatrix} 1 & \boxed{1} & \boxed{0} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ช่อง (u_1, i_2) มาจากคะแนน $r_{u_1 i_2} = \boxed{4}$ ซึ่ง ถึงเกณฑ์ ส่วนช่อง (u_1, i_3) เป็นช่องที่ ยังไม่ทราบคะแนน จึงนับเป็นไม่ได้ชอบ

> **คำอธิบาย** ข้อมูลโดยปริยายไม่แยก “ไม่ชอบจริง” (คะแนน 1 ของ u_1 ต่อ i_4) ออกจาก “ยังไม่เคยเห็น” (ช่อง ? ของ u_1 ต่อ i_3) ทั้งสองกรณีเป็น 0 เหมือนกัน ซึ่งเป็นข้อจำกัดของ BPR ที่สไลด์กล่าวถึง

ข้อ 1.2 สร้างชุดสาม (u, i, j)

ชุดสาม (u, i, j) ประกอบด้วยผู้ใช้ u รายการที่ชอบ i ($x_{ui} = 1$) และรายการที่ไม่ได้ชอบ j ($x_{uj} = 0$) BPR ตั้งสมมติฐานว่า u ชอบ i มากกว่า j จงเติมเฉพาะแถวของ u_1

ผู้ใช้	รายการที่ชอบ (i)	รายการที่ไม่ได้ชอบ (j)	จำนวนชุดสาม
u_1	$\{i_1, \boxed{i_2}\}$	$\{\boxed{i_3}, i_4\}$	$\boxed{2} \times \boxed{2} = 4$
u_2	$\{i_1\}$	$\{i_2, i_3, i_4\}$	$1 \times 3 = 3$
u_3	$\{i_3, i_4\}$	$\{i_1, i_2\}$	$2 \times 2 = 4$
u_4	$\{i_3, i_4\}$	$\{i_1, i_2\}$	$2 \times 2 = 4$
u_5	$\{i_4\}$	$\{i_1, i_2, i_3\}$	$1 \times 3 = 3$
รวม			18

ชุดสามทั้ง 4 ชุดของ u_1 คือ (u_1, i_1, i_3), (u_1, i_1, i_4), (u_1, i_2, i_3) และ $(u_1, \boxed{i_2}, \boxed{i_4})$

> **คำอธิบาย** จำนวนชุดสามของผู้ใช้แต่ละคน = จำนวนรายการที่ชอบ × จำนวนรายการที่ไม่ได้ชอบ
> ในทางปฏิบัติไม่ได้ใช้ครบทุกชุด แต่ **สุ่ม** j มาหนึ่งเรื่องทุกครั้งที่ฝึก (การสุ่มตัวอย่างลบ)
> เพราะข้อมูลจริงมีรายการที่ไม่ได้ชอบจำนวนมหาศาล

ข้อ 1.3 ขนาดของเมทริกซ์ในการคำนวณคะแนน

คะแนนของผู้ใช้ u ต่อทุกรายการคำนวณได้พร้อมกันจาก $\hat{\mathbf{x}}_u^\top = \mathbf{p}_u^\top \mathbf{Q}^\top$ จงเติมขนาดให้สมบูรณ์

(ก) คะแนนของผู้ใช้หนึ่งคน $\mathbf{p}_u^\top \mathbf{Q}^\top$

$$(1 \times \boxed{2})\,(\boxed{2} \times 4) \;\rightarrow\; 1 \times 4$$

(ข) คะแนนของผู้ใช้ทุกคน $\mathbf{P}\mathbf{Q}^\top$ ซึ่งได้เมทริกซ์ขนาดเดียวกับ $\hat{\mathbf{X}}$ และ $\mathbf{X}$

$$(\boxed{5} \times 2)\,(2 \times \boxed{4}) \;\rightarrow\; 5 \times 4$$

ตัวอย่างเช่น แถวของ u_5 ใน $\hat{\mathbf{X}}$ คือ $(0.56,\ 0.36,\ -0.28,\ 0.12)$ ซึ่ง i_4 ที่ u_5 ชอบได้คะแนน ต่ำกว่า i_1 และ i_2 ที่ไม่ได้ชอบ แบบจำลองเริ่มต้นจึงยังจัดลำดับให้ u_5 ไม่ถูกต้อง

คำอธิบาย เมื่อตรวจครบทั้ง 18 ชุดสามด้วย $\hat{\mathbf{X}}$ เริ่มต้น มีชุดที่จัดลำดับถูก ($\hat{x}_{ui} > \hat{x}_{uj}$) 14 ชุด จึงได้ AUC $= 14/18 = 0.7778$ ชุดที่ผิด 4 ชุด ได้แก่ (u_2, i_1, i_2), (u_2, i_1, i_4), (u_5, i_4, i_1) และ (u_5, i_4, i_2) BPR ฝึกเพื่อเพิ่มสัดส่วนของชุดที่จัดลำดับถูกนี้

ตอนที่ 2 BPR หนึ่งก้าวบนชุดสาม (u_5, i_4, i_1)

ชุดสาม (u_5, i_4, i_1) มาจาก $r_{u_5 i_4} = 4$ (ชอบ) และ $r_{u_5 i_1} = 2$ (ไม่ได้ชอบ) ค่าเริ่มต้นที่ใช้มาจาก $\mathbf{P}$ และ $\mathbf{Q}$ คือ เวกเตอร์ผู้ใช้ $\mathbf{p}_{u_5} = (0.6,\ -0.2)$ · รายการที่ชอบ $\mathbf{q}_{i_4} = (0.4,\ 0.6)$ · รายการที่ไม่ได้ชอบ $\mathbf{q}_{i_1} = (0.9,\ -0.1)$ · $\eta = 0.1$

ข้อ 2.1 สมการของ BPR

จงเติมสมการให้สมบูรณ์ (สมการ 5.19 ในตำรา)

ผลต่างคะแนนระหว่างรายการที่ชอบกับรายการที่ไม่ได้ชอบ

$$\hat{x}_{uij} = \hat{x}_{ui} - \boxed{\hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{uj}}} = \mathbf{p}_u^{\top}\left(\boxed{\mathbf{q}_{\mathbf{i}}} - \mathbf{q}_j\right)$$

ฟังก์ชันซิกมอยด์ ค่าสูญเสีย และขนาดของความผิด

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

$$L = -\ln\sigma\left(\boxed{\hat{\mathbf{x}}_{\mathbf{uij}}}\right)$$

$$s = 1 - \sigma(\hat{x}_{uij})$$

กฎการปรับ (SGD) ใช้รูปเดียวกับ MF คือ พารามิเตอร์ใหม่ = พารามิเตอร์เดิม $+\ \eta\, s\ \times$ ตัวคูณ จงเติมตารางตัวคูณ

พารามิเตอร์	ตัวคูณ	กฎการปรับ	ความหมาย
$\mathbf{p}_u$	$\boxed{\mathbf{q}_{\mathbf{i}} - \mathbf{q}_{\mathbf{j}}}$	$\mathbf{p}_u \leftarrow \mathbf{p}_u + \eta\, s\,(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j)$	หันเวกเตอร์ผู้ใช้เข้าหา i และออกจาก j
$\mathbf{q}_i$	$+\mathbf{p}_u$	$\mathbf{q}_i \leftarrow \mathbf{q}_i + \eta\, s\, \boxed{\mathbf{p}_{\mathbf{u}}}$	ดึงรายการที่ชอบ เข้าหา ผู้ใช้
$\mathbf{q}_j$	$\boxed{-\mathbf{p}_{\mathbf{u}}}$	$\mathbf{q}_j \leftarrow \mathbf{q}_j \boxed{-} \eta\, s\, \mathbf{p}_u$	ผลักรายการที่ไม่ได้ชอบ ออกห่างจาก ผู้ใช้

คำอธิบาย ตัวคูณคือค่าที่คูณอยู่กับพารามิเตอร์นั้นใน $\hat{x}_{uij} = \mathbf{p}_u^{\top}\mathbf{q}_i - \mathbf{p}_u^{\top}\mathbf{q}_j$ ได้แก่ $(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j)$ สำหรับ $\mathbf{p}_u$, $+\mathbf{p}_u$ สำหรับ $\mathbf{q}_i$ และ $-\mathbf{p}_u$ สำหรับ $\mathbf{q}_j$ ส่วน s ทำหน้าที่แทนความคลาดเคลื่อน e_{ui} ของ MF ถ้าตัวอย่างใช้เรกูลาไรเซชัน จะมีพจน์ $-\lambda \times$ พารามิเตอร์ เพิ่มเหมือนสมการ (5.17)

ข้อ 2.2 แทนค่าในสมการ BPR หนึ่งก้าว

ทุกขั้นแสดงผลลัพธ์ไว้แล้ว ให้เติมค่าจากค่าเริ่มต้นด้านบน จาก $\hat{\mathbf{X}}$ หรือจากผลของขั้นก่อนหน้าลงในกรอบ

ขั้นที่ 1 ผลต่างคะแนน $\hat{x}_{uij}$

ผลต่างเวกเตอร์ $\mathbf{q}_{i_4} - \mathbf{q}_{i_1}$ (มิติที่ 1 ให้เติม มิติที่ 2 แสดงไว้แล้ว)

$$\mathbf{q}_{i_4} - \mathbf{q}_{i_1} = \left(\boxed{\mathbf{0.4}} - \boxed{\mathbf{0.9}},\ 0.6 - (-0.1)\right) = (-0.5,\ 0.7)$$

$$\hat{x}_{u_5 i_4 i_1} = \mathbf{p}_{u_5}^{\top}\left(\mathbf{q}_{i_4} - \mathbf{q}_{i_1}\right) = (\boxed{\mathbf{0.6}})(-0.5) + (\boxed{\mathbf{-0.2}})(0.7) = -0.30 - 0.14 = -0.44$$

ตรวจด้วยตาราง $\hat{\mathbf{X}}$: $\hat{x}_{u_5 i_4} - \hat{x}_{u_5 i_1} = \boxed{\mathbf{0.12}} - \boxed{\mathbf{0.56}} = -0.44$ ได้ค่าเท่ากัน ผลต่างที่ ติดลบ แปลว่าแบบจำลองยังจัด i_1 ไว้เหนือ i_4

ขั้นที่ 2 ซิกมอยด์ ค่าสูญเสีย และขนาดของความผิด

$$\sigma(\hat{x}_{u_5 i_4 i_1}) = \frac{1}{1+e^{-(\boxed{-0.44})}} = \frac{1}{1+1.5527} = 0.3917$$

$$L = -\ln(\boxed{0.3917}) = 0.9373$$

$$s = 1 - \boxed{0.3917} = 0.6083$$

ขั้นที่ 3 ขนาดการขยับ

$$\eta\, s = \boxed{0.1} \times \boxed{0.6083} = 0.06083$$

ขั้นที่ 4 ปรับเวกเตอร์ทั้งสาม (ใช้ค่าเดิมก่อนปรับทั้งหมด)

$\mathbf{p}_{u_5}$ ตัวคูณคือ $\mathbf{q}_{i_4} - \mathbf{q}_{i_1} = (-0.5,\ 0.7)$ จากขั้นที่ 1

$$p_{u_5,1} \leftarrow \boxed{0.6} + \boxed{0.06083} \times (\boxed{-0.5}) = 0.6 - 0.0304 = 0.5696$$

$$p_{u_5,2} \leftarrow -0.2 + 0.06083 \times 0.7 = -0.1574$$

$\mathbf{q}_{i_4}$ (รายการที่ชอบ) ตัวคูณคือ $+\mathbf{p}_{u_5}$ ค่าเดิม $(0.6,\ -0.2)$

$$q_{i_4,1} \leftarrow \boxed{0.4} + \boxed{0.06083} \times \boxed{0.6} = 0.4 + 0.0365 = 0.4365$$

$$q_{i_4,2} \leftarrow 0.6 + 0.06083 \times (-0.2) = 0.5878$$

$\mathbf{q}_{i_1}$ (รายการที่ไม่ได้ชอบ) ตัวคูณคือ $-\mathbf{p}_{u_5}$ ค่าเดิม ใช้รูปแบบเดียวกับ $\mathbf{q}_{i_4}$ แต่เปลี่ยนเครื่องหมาย จึงแสดงผลไว้ให้

$$\mathbf{q}_{i_1} \leftarrow (0.9,\ -0.1) - 0.06083\,(0.6,\ -0.2) = (0.8635,\ -0.0878)$$

ขั้นที่ 5 ตรวจผลต่างหลังปรับหนึ่งก้าว

นำค่าใหม่จากขั้นที่ 4 มาเติม

$$\mathbf{q}_{i_4} - \mathbf{q}_{i_1} = \left(\boxed{0.4365} - \boxed{0.8635},\ 0.5878 - (-0.0878)\right) = (-0.4270,\ 0.6756)$$

$$\hat{x}_{u_5 i_4 i_1} = (\boxed{0.5696})(-0.4270) + (\boxed{-0.1574})(0.6756) = -0.24322 - 0.10634 = -0.3496$$

$$\sigma(-0.3496) = 0.4135$$

$$L = -\ln(0.4135) = 0.8831$$

สรุปผล: ผลต่างเพิ่มจาก $\boxed{-0.44}$ เป็น -0.3496 และค่าสูญเสียลดจาก $\boxed{0.9373}$ เหลือ 0.8831
แบบจำลองจึงขยับไปทางที่จัด i_4 เหนือ i_1 แม้ก้าวเดียวยังไม่พอให้ลำดับกลับมาถูกต้อง

> **สรุปพารามิเตอร์หลังปรับหนึ่งก้าว** $\mathbf{p}_{u_5} = (0.5696,\ -0.1574)$, $\mathbf{q}_{i_4} = (0.4365,\ 0.5878)$, $\mathbf{q}_{i_1} = (0.8635,\ -0.0878)$ ผลต่างยังติดลบ (-0.3496) จึงต้องวนฝึกอีกหลายรอบ เปรียบเทียบกับตัวอย่าง 5.10 ในสไลด์ ซึ่งผลต่างเริ่มที่ -0.02 ได้ $s = 0.5050$ ส่วนชุดสามนี้ผิดลำดับมากกว่า (-0.44) จึงได้ $s = 0.6083$ และขยับมากกว่า

ข้อ 2.3 ทำความเข้าใจผลการคำนวณ

เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง

(ก) $\sigma(\hat{x}_{uij})$ คือความน่าจะเป็นที่แบบจำลองจัด i ไว้ สูงกว่า j ค่า $0.3917 < 0.5$ จึงแปลว่าแบบจำลองยังจัดลำดับ ผิด

(ข) $s = 1 - \sigma(\hat{x}_{uij})$ มีค่า มาก เมื่อจัดลำดับผิดอย่างชัดเจน และเข้าใกล้ ศูนย์ เมื่อจัดลำดับถูกอย่างมั่นใจ
คู่ที่ถูกอยู่แล้วจึงแทบไม่ถูกปรับ

(ค) หลังปรับ $\mathbf{q}_{i_4}$ เคลื่อน เข้าหา $\mathbf{p}_{u_5}$ ส่วน $\mathbf{q}_{i_1}$ เคลื่อน ออกห่างจาก $\mathbf{p}_{u_5}$

(ง) BPR สนใจเพียง ลำดับ ของรายการ ไม่สนใจค่าคะแนนจริง การเพิ่มสัดส่วนชุดสามที่จัดลำดับถูกจึงใกล้เคียงกับการเพิ่มค่า AUC ในบทที่ 2

(จ) ถ้าสุ่มได้ชุดสาม (u_5, i_4, i_3) รายการ i_3 เป็นช่อง ? ซึ่ง u_5 อาจชอบแต่ยังไม่เคยเห็น กรณีนี้เรียกว่า ลบปลอม (False Negative)

คำอธิบาย (จ) BPR ถือว่าทุกช่องที่ไม่ใช่ “ชอบ” เป็นตัวอย่างลบ ทั้งที่บางช่องเป็นเพียงรายการที่ผู้ใช้ยังไม่เคยเห็น เมื่อข้อมูลน้อย ลบปลอมทำให้ผลการฝึกแปรปรวนตามเมล็ดสุ่ม จึงควรรายงานผลจากหลายเมล็ดสุ่ม (บทที่ 2)

สาระสำคัญสำหรับทบทวน (1) BPR แปลงคะแนนเป็นชอบ / ไม่ได้ชอบ แล้วเรียนจากชุดสาม (u, i, j) (2) ผลต่าง $\hat{x}_{uij} = \mathbf{p}_u^{\top}(\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j)$ ผ่านซิกมอยด์เป็นความน่าจะเป็นที่ i อยู่เหนือ j (3) ขนาดการขยับ ηs โดย $s = 1 - \sigma(\hat{x}_{uij})$ ใหญ่เมื่อจัดลำดับผิด (4) $\mathbf{p}_u$ หันเข้าหา $\mathbf{q}_i - \mathbf{q}_j$ ขณะที่ $\mathbf{q}_i$ เข้าใกล้และ $\mathbf{q}_j$ ออกห่างจากผู้ใช้ โดยใช้ค่าเดิมก่อนปรับทั้งหมด